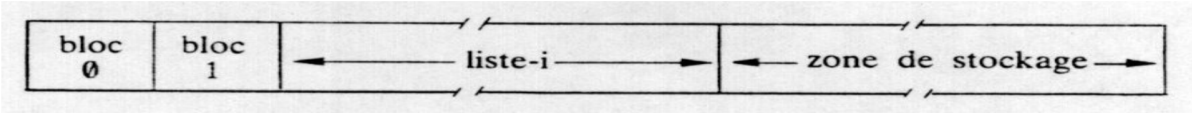
Université Alioune DIOP de Bambey

« *L'Excellence est ma constance, l'Ethique ma vertu.*»

TD2 : GESTION DE FICHIERS

Questions théoriques

(1) Donner la structure logique d'un fichier
(2) Donner les principales fonctionnalités des systèmes de fichier journalisés
(3) Donner la différence entre le MBR et le MFT
(4) Donner l'adresse d'une donnée dans un support de masse
(5) Donner la densité d'enregistrement dans un support de masse
(6) Donner la taille maximale que peut contenir un disque dur
(7) Donner le temps d'accès à une donnée.
(8) Dans un ordinateur de BIOS UEFI et qui contient les SE de Windows et de Linux, il peut y avoir combien de partitions au minimum et au maximum et combien de SE peuvent être démarrés.
(9) Considérons un SGF utilisant une méthode d'allocation chainée indexée à base d'une table FAT. Chaque entrée de la table FAT a une taille de 32 bits. Pour un disque de 32 Go, quelle est la taille minimale d'allocation de fichier dans ce système ? Justifiez votre réponse
(10) Donner deux exemples de technologies de disques et en faire leur étude comparative
(11) Donner les différentes fonctionnalités du SGF
(12) Le SGF découpe le disque en 4 régions distinctes illustrées comme suit :



Donner la signification des composants de cette structure
(13) Donner les systèmes de fichiers utilisés par NT, Kernel, Darwin.
(14) Donner les différences entre les systèmes de fichiers HFS et APFS.
(15) Donner les différentes fonctionnalités de la défragmentation d'un disque.

Exercice 1

1) On suppose que la taille d'un bloc est 565 octets, on veut accéder au 585ème bloc de l'I-node : combien d'accès disque sont nécessaires dans le cas de l'accès séquentiel et aléatoire si le temps d'accès d'un bloc est 10 ms ?
2) Donner le déplacement d'octets dans le cas où son adresse dans l'I-node se trouve sur la position 110 du bloc numéro 20 de la double redirection et sa position dans le fichier est 144.

Exercice 2

On considère un système de gestion de fichiers qui fait de l'allocation par zone. L'ensemble du disque est constitué de 100 blocs de 2048 Mo, numérotés de 0 à 99. Trois fichiers existent sur le disque, définis comme suit, le reste de l'espace étant libre :

Fichier F1 : début bloc 5, taille 40 Go,

Fichier F2 : début bloc 25, taille 5 blocs,

Fichier F3 : début bloc 50, taille 20 Go.

Les questions suivantes sont indépendantes, c'est-a-dire que, dans chaque cas, on part de la situation ci-dessus.

(1) On veut rajouter 10 blocs au Fichier F1. Quelles solutions proposez-vous suivant que l'implémentation séquentielle est simple ? Justifiez votre raisonnement.

(2) On veut créer un fichier F4 de 10 blocs. Où proposez-vous de le mettre ? Justifiez votre raisonnement.